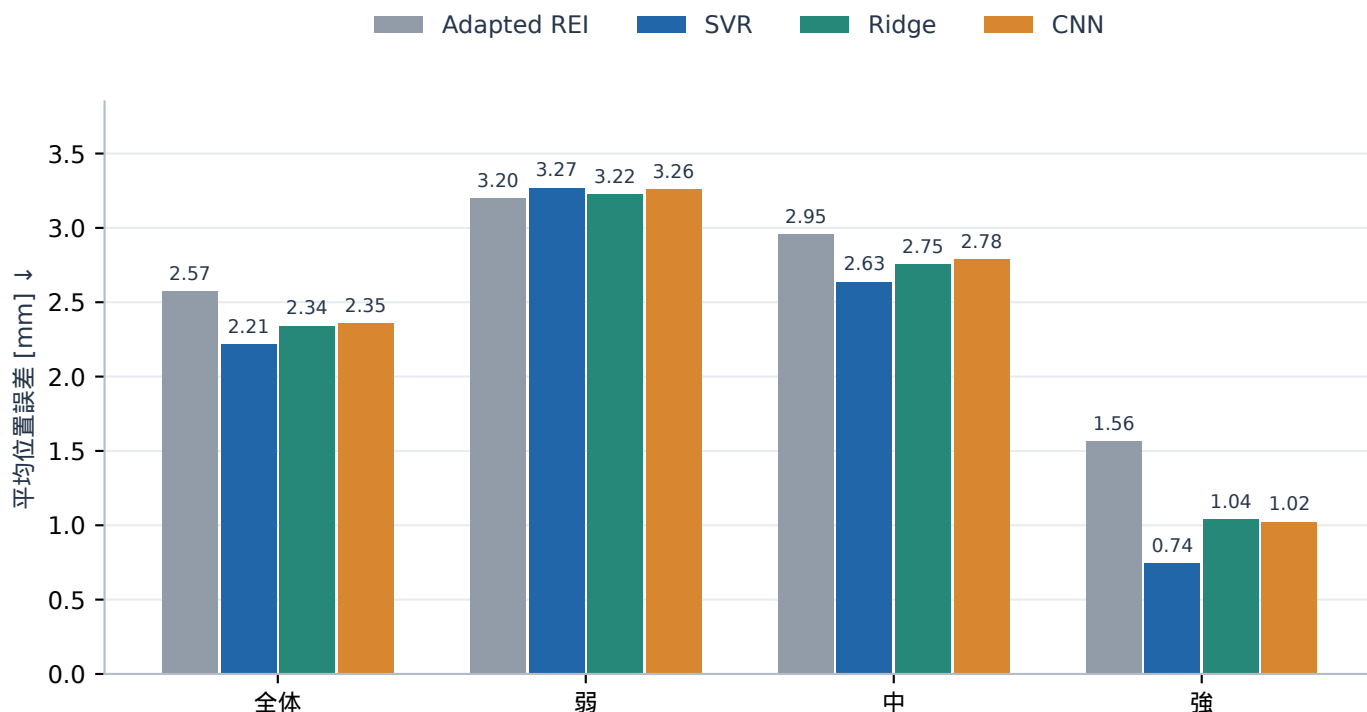


シンドロームから発生位置を推定する

主結果：同じ観測記録を使い、SVRは適用版REIより全強度平均の位置誤差を低減。

入力：surface codeの二値detector events（測定間のパリティ変化）→ 出力：座標 (x, y)
単一イベントが存在する固定窓を評価。イベント検出・発生時刻推定は対象外。



全体平均 2.571 → 2.214 mm (13.9%減)。SVR–REIの95%区間：−0.414〜−0.301 mm。
強の1 mm以内率 23.9% → 77.8%。ただし中は7.5%、弱は改善しなかった。

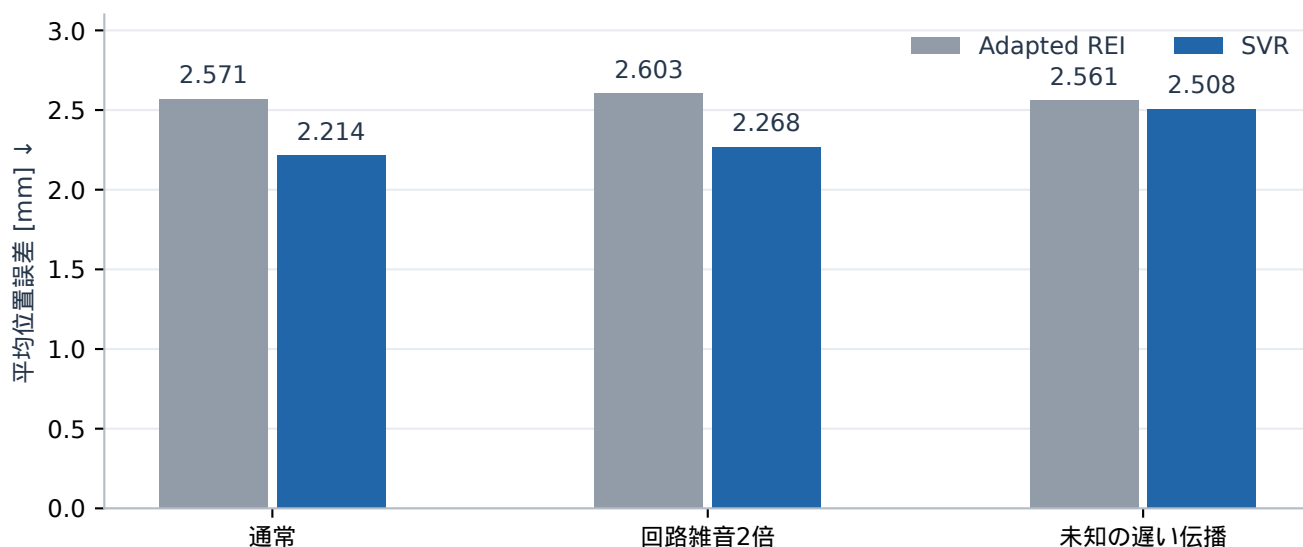
比較の設計

d5 rotated surface-code memory-Z : 49 qubit・24 check、1 μ s/round。
学習864・検証180・通常テスト540物理イベント、各2ショット。テストは各強度180件。
約4 msの同じ4095内部roundを使用。前処理と設定はテスト生成前に固定。
学習教師は座標のみ。CNNは3初期化の座標平均。モデル構造・探索予算は同一ではない。
誤差は座標のユークリッド距離。全体平均は3強度を均等に重み付けした値。
全体平均を事前主比較とし、イベント単位に対応付きbootstrap (10,000回) で評価。

[1] rei_fair_20260911 | Figure: group means; CI refers to the primary paired difference.

改善する条件と、改善しない条件

最新比較の追加分析。全体平均の主比較以外は探索的結果として扱う。



雑音2倍でも平均改善を維持。未知の遅い伝播では差（SVR-REI） -0.053 mm、95%区間 $-0.147 \sim +0.042$ mmで優位性は不明確。CNNは 2.452 mm（点推定の参考値）。

強いイベント：円形と楕円形の両方で改善

円形：REI $1.556 \rightarrow$ SVR 0.653 mm。楕円形： $1.568 \rightarrow 0.832$ mm。
両形状を学習に含むため、「未知形状に汎化した」という結果ではない。

平均改善は、大外れ全般の改善ではない

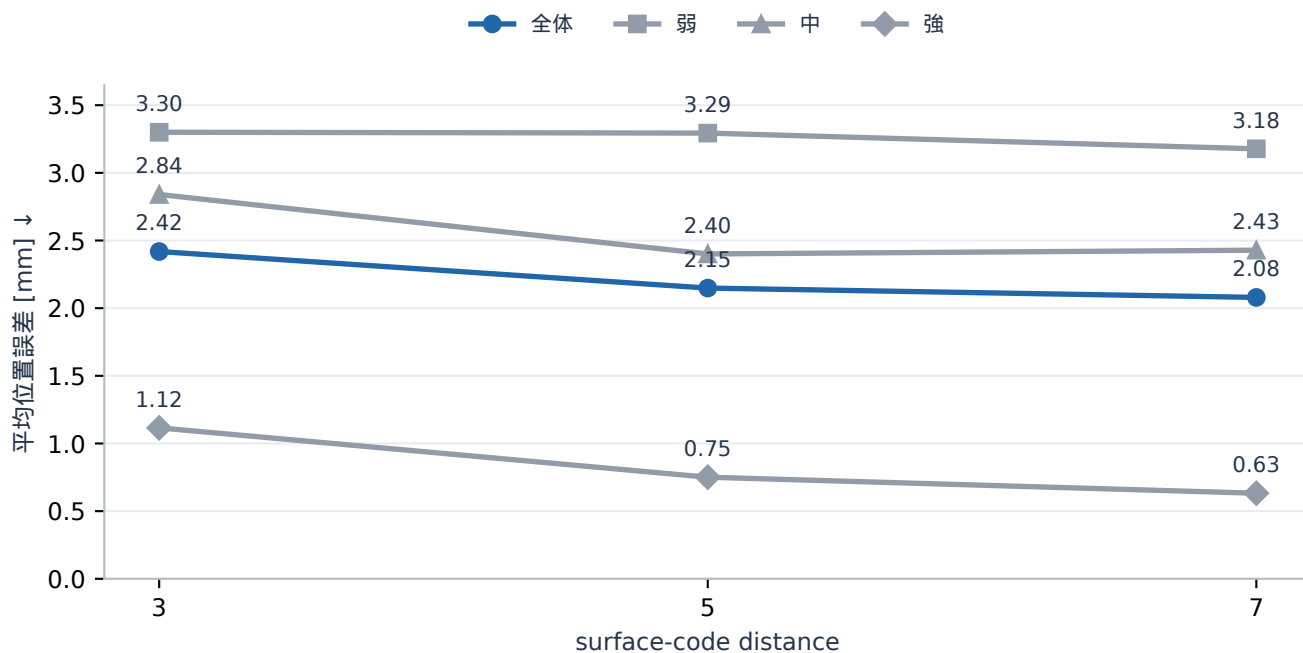
通常・約4 msの全体p90：REI $4.071 \rightarrow$ SVR 4.210 mmと悪化（p90：誤差の90%点）。
弱の平均も $3.198 \rightarrow 3.266$ mmで改善なし。失敗条件を除外せず報告する。

条件の範囲：通常540イベントとその回路雑音2倍版、独立の遅い伝播216イベント。
固有テストイベントは計756。雑音2倍はゲート・測定・リセット雑音のみ（T1/T2は不変）。
遅い伝播：速度2-6 m/s对学习12-40、拡散係数 $0.5-2$ mm²/ms对学习5-20。
モデル・通常較正は固定。固定窓内に波が届かない影響も、この条件差に含まれる。

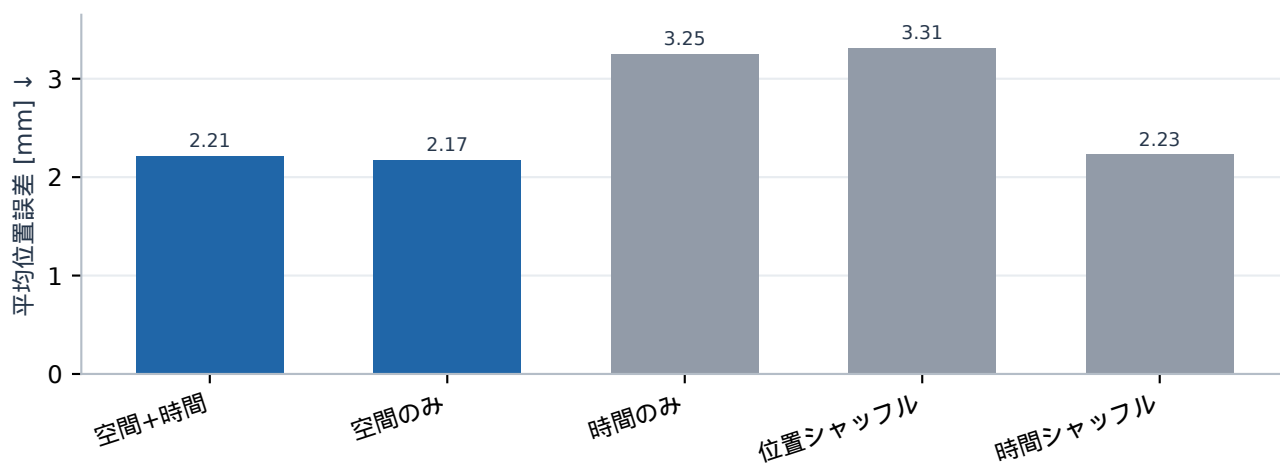
[1] rei_fair_20260911 | All results on this page use ~4 ms.

符号距離と特徴量の影響

主比較と同じ観測プロトコル・SVR設定を用いた補助実験。



符号距離を3→7に増やすと、全体誤差は2.419→2.079 mm、強イベントは1.115→0.632 mmに低下した。中イベントはd=5で最良、弱イベントの改善は小さい。これは観測範囲とcheck数も同時に増える比較である。



空間情報を除くと全体誤差は約3.25–3.31 mmに悪化し、空間情報が重要であることを示す。この特徴量比較は主比較と同じテストを使うが、特徴量アブレーションとして探索的に報告する。

論文で主張すること・しないこと

主題：シンドロームによる位置推定の有効性、必要な観測条件、適用限界。

研究の結論案

今回のシミュレーション分布では、同じ観測記録を用いたSVRが適用版REIより全強度平均の位置誤差を低減した。探索的な強度別分析では、中・強で改善した。弱では改善せず、未知の遅い伝播では差が不明確で、通常条件の全体p90は悪化した。

公平性と解釈の境界

1. テスト真値は推論に渡さない。強度別の結果は真値ラベルで集計し、強度判定器は未評価。
2. 平常差分較正はSVR/Ridgeのみ。CNNは学習データで標準化。REIと事前情報は異なる。
3. 約4/8 msではREIの検証選択も全履歴。較正なしSVRも通常4 msで2.257 mm。
4. REIは適用版で、原著の完全再現ではない。計算コストや原著に対する優越性は未実証。
5. 主比較以外は探索的。区間は固定学習集合でのテスト変動で、研究全体の反復探索は未補正。
6. 単一デバイスの現象論的伝播 + 局所QP-ODE + Pauli近似。実機の物理妥当性は未保証。

主比較に混ぜない結果

物理照合は潜在確率を学習に使う別方式。oracleは真値を使う診断で、実用精度ではない。密度pitchの縮小パイロットは標本数と物理範囲が主比較と異なるため、実験ブランチに分離する。符号距離・特徴量結果は補助分析であり、異なるテストの最良値を集めて優劣をつけない。弱・中・強は生成器の強度帯であり、実測エネルギーによる普遍的な分類ではない。

投稿に向けて必要な検証

独立した学習集合で追試 / 物理モデルの妥当性・先行研究との差を確認 / 待ち時間込みの速度評価。実機・BB code・連続監視・複数イベント・復号への効果は未実証。論文としての新規性は別途検証する。

出典（実験フォルダ内のRESULT_JA.mdと保存済み評価データ）

[1] rei_fair_20260911 [2] distance_main_svr_20260923 [3] feature_ablation_main_aligned_20260923

同梱のsources.jsonに入力ファイルのSHA-256を保存。図はCSVから再生成し、棒の軸はゼロ始まり。